아이폰 시선 추적 설정 안내

팀원용 설치 및 연결 매뉴얼

목표

Windows 노트북에서 AI-ON 의 시선 추적 테스트를 실행하고, iPhone 카메라 추적값을 Wi-Fi UDP 또는 USB 연결로 받아 화면의 시선 위치를 확인합니다.

대상 환경 Windows 10/11 · Unity 6000.3.23f1 · VTube Studio iOS

문서 기준일 2026-11-04

빠른 선택

연결 방식	준비물	추천 상황
Wi-Fi UDP	iPhone 과 PC 가 통신 가능한 같은 로컬 네트워크	첫 연결과 빠른 시연
USB + PC API	케이블, VTube Studio PC 앱, Apple Devices 또는 iTunes	Wi-Fi 기기 간 통신이 막힌 환경

처음 테스트라면

먼저 Wi-Fi UDP 로 연결하세요. Unity 테스트 화면에서 iPhone 을 선택하고, iPhone Wi-Fi 설정에 표시된 IPv4 주소와 VTube Studio 포트를 입력합니다. USB 경로는 PC 앱과 Apple 드라이버 준비가 더 필요합니다.

1. 필요한 앱과 장비

- Face ID 가 있는 iPhone 또는 Apple A12 이상 기기. iPhone 13 은 지원 조건을 충족합니다.
- Windows 10/11 PC 와 AI-ON 프로젝트 저장소 접근 권한.
- iPhone 앱 VTube Studio: https://apps.apple.com/app/vtube-studio/id1511435444
- Unity Hub 및 Unity Editor 6000.3.23f1: https://unity.com/download
- USB 방식에만 필요: Steam 의 VTube Studio PC 앱과 Apple Devices 또는 iTunes 드라이버.

앱 범위

별도의 iOS 앱을 직접 빌드하거나 Xcode 를 설치할 필요는 없습니다. 현재 Unity 연결 코드는 VTube Studio 의 추적 데이터를 사용합니다.

2. Unity 프로젝트 준비

1. 저장소에서 iPhone 시선 추적 구현이 포함된 최신 main 을 받습니다.
   Assets/Scripts/GameController.IPhoneGaze.cs 와 Assets/Scripts/IPhoneGazeUdpReceiver.cs 가 있는지 확인합니다.
2. Unity Hub 에서 프로젝트를 엽니다. 프로젝트 버전은 ProjectSettings/ProjectVersion.txt 에서 확인할 수 있습니다.
3. 패키지 설치와 스크립트 컴파일이 끝나면 Assets/Scenes/Main.unity 를 열고 Play 를 누릅니다.
4. 인트로를 지나 학과 선택 화면에서 시선 추적 테스트를 열고 상단의 iPhone 추적을 선택합니다.

휴대폰 위치

휴대폰을 화면 위쪽, 눈높이에 고정하고 얼굴 전체가 전면 카메라에 들어오게 둡니다. 테스트 중 휴대폰과 머리 위치를 가능한 한 유지하세요.

3. Wi-Fi UDP 연결

이 방식은 iPhone VTube Studio 앱이 Unity PC 에 UDP 추적 데이터를 직접 보냅니다. PC 용 VTube Studio 앱과 케이블은 필요하지 않습니다.

iPhone 에서 준비

1. VTube Studio 를 열고 카메라 접근을 허용합니다. 얼굴이 카메라 화면에 잡히는지 확인합니다.
2. 설정 화면에서 3rd Party PC Clients 기능을 켭니다. 이 옵션이 꺼져 있으면 Unity 요청에 응답하지 않습니다.
3. 앱에 표시된 포트 번호를 확인합니다. 보통 21412 입니다.
4. iOS 설정 → Wi-Fi → 현재 네트워크의 ⓘ → IP 주소에서 iPhone 의 현재 IPv4 를 확인합니다.

Unity 에서 연결

1. Wi-Fi UDP 를 선택합니다.
2. iPhone 의 현재 Wi-Fi IPv4 주소와 VTube Studio 포트를 입력합니다. 예: 192.168.0.26, 포트 21412. 이 주소는 설명용 예시입니다.
3. iPhone Wi-Fi 연결을 누르고 얼굴 추적 상태가 들어오는지 기다립니다.
4. 추적 상태가 확인되면 9 지점 보정 시작을 누릅니다.

포트 주의

Unity PC 의 수신 포트는 UDP 11125 입니다. 입력란에 넣는 iPhone VTube Studio 포트(보통 21412)와 서로 다른 값입니다.

4. USB 연결과 PC API

데이터 흐름

iPhone VTube Studio → USB → VTube Studio PC 앱 → 로컬 WebSocket API → Unity. Unity 는 iPhone USB 장치를 직접 읽지 않고 PC 앱 API 에서 추적값을 가져옵니다.

준비 및 연결 순서

1. PC 에 Steam 의 VTube Studio 를 설치하고 실행합니다.
2. Apple Devices 또는 iTunes 를 설치합니다. iPhone 을 케이블로 연결하고 잠금을 해제한 뒤 이 컴퓨터를 신뢰를 승인합니다.
3. iPhone VTube Studio 에서 Connect USB 를 먼저 켭니다. PC 연결을 기다린다는 상태가 표시되는지 확인합니다.
4. PC VTube Studio 에서도 Connect USB 를 켜고, PC 앱에서 iPhone 추적값이 들어오는지 확인합니다.
5. PC 앱 설정에서 Allow Plugin API access 를 켭니다. API 포트를 확인합니다. 기본값은 8001 이며 변경했다면 실제 포트를 사용합니다.
6. Unity 화면에서 USB · VTube Studio 를 선택하고 API 포트를 입력한 뒤 연결 버튼을 누릅니다.
7. PC VTube Studio 에 AI-ON Gaze Test API 접근 승인 창이 뜨면 허용합니다.
8. Unity 에 추적 상태가 들어오면 9 지점 보정을 진행합니다.

5. 9 지점 보정

보정은 화면의 3×3 격자에 표시되는 분홍 점을 바라보며 위치 데이터를 측정하는 과정입니다.

1. 휴대폰과 머리를 편안한 자세로 고정하고 보정 시작을 누릅니다.
2. 각 점이 표시되면 눈으로 그 점을 바라보고 이 지점 측정을 누릅니다.
3. 측정이 끝나 다음 점으로 바뀔 때까지 시선과 자세를 유지합니다.
4. 아홉 지점을 모두 마치면 화면에 나타나는 추정 시선 점을 확인합니다.

정확도에 영향을 주는 요소

화면과 휴대폰의 위치, 조명, 카메라에 잡히는 얼굴 크기, 눈 추적 품질에 따라 결과가 달라집니다. 9 점 보정은 화면 전반의 샘플을 사용하지만, 정밀도를 보장하지는 않습니다.

6. 연결 방식과 네트워크 확인

항목	Wi-Fi UDP	USB + API
PC 추가 앱	필요 없음	VTube Studio PC 앱
연결 준비	같은 로컬 네트워크, 기기간 통신 허용	USB 케이블, Apple 드라이버, 기기 신뢰
Unity 입력 주소/포트	iPhone IPv4 / VTS 포트(보통 21412)	PC API 포트(보통 8001)
Unity 수신 포트	UDP 11125	해당 없음

Wi-Fi 네트워크 조건

- PC 와 iPhone 이 같은 로컬 네트워크에서 서로 통신할 수 있어야 합니다. 게스트 Wi-Fi 와 공용 네트워크는 기기간 통신을 차단할 수 있습니다.
- Windows 방화벽 알림이 뜨면 신뢰하는 네트워크에서 Unity Editor 의 개인 네트워크 통신을 허용합니다. 방화벽 전체를 끄지 마세요.
- VPN 을 끄고 테스트합니다. 공유기의 AP isolation/client isolation 설정도 기기간 연결을 막을 수 있습니다.
- iPhone 주소는 VTube Studio 의 IP 목록보다 iOS Wi-Fi 상세 화면의 현재 IP 를 우선 확인합니다.

7. 문제 해결

계속 데이터를 기다리는 경우

- Wi-Fi: iPhone 에서 3rd Party PC Clients 가 켜져 있는지 확인합니다.
- Wi-Fi: Unity 에 입력한 주소가 노트북이 아니라 iPhone 의 현재 Wi-Fi IPv4 인지 확인합니다.
- Wi-Fi: iPhone 앱의 포트가 보통 21412 인지 확인합니다. 11125 는 Unity PC 수신 포트입니다.
- 두 기기가 같은 로컬 대역인지, VPN/방화벽/게스트 네트워크의 기기 차단이 없는지 확인합니다.
- Unity 에서 11125 포트를 열 수 없다는 메시지가 나오면 다른 실행이나 프로그램이 포트를 사용 중인지 확인하고 재시작합니다.

USB/API 가 연결되지 않는 경우

- 먼저 PC VTube Studio 에서 iPhone 추적값을 확인합니다.
- Apple Devices/iTunes 가 iPhone 을 인식하는지, 잠금 해제와 신뢰 승인을 완료했는지 확인합니다.
- iPhone 의 Connect USB 를 먼저 켠 뒤 PC 앱에서 Connect USB 를 켭니다.
- PC 앱의 API 접근 허용, 실제 API 포트, Unity 의 승인 창을 확인합니다.

8. 화면 점이 보이지 않거나 튀는 경우

- 연결 상태와 눈 추적 상태가 표시된 뒤 보정 시작을 누릅니다.
- 측정 중 분홍 점을 바라보고, 측정이 끝날 때까지 머리와 휴대폰을 움직이지 않습니다.
- 얼굴 전체가 카메라에 보이고 조명이 고르게 들어오도록 조정합니다.
- 보정점이 가려지거나 화면 밖으로 나가면 화면 해상도/배율과 Unity 창 크기를 확인합니다. 취소 버튼은 보정점 영역을 피하도록 배치돼 있습니다.
- 결과가 흔들리면 보정을 다시 진행하고, 시선 입력이 불안정할 때는 노트북 웹캠 경로와 비교합니다.

9. 현재 확인 상태

항목	상태
Wi-Fi UDP 연결	프로젝트 소유자가 실제 iPhone 연결을 확인했습니다. 팀원은 각자 네트워크/방화벽 환경에서 확인해야 합니다.
USB/API 연결	구현과 안내 절차는 준비돼 있지만, 실제 기기 연결은 별도 확인이 필요합니다.
보정 및 정확도	화면에 시선 위치를 표시하는 실험 기능입니다. 9 지점 보정의 실제 정확도 개선은 기기에서 확인해야 합니다.

사용 범위

이 기능은 VTube Studio 얼굴·눈 움직임 데이터로 화면 시선 위치를 추정합니다. 전용 아이트래커와 같은 정밀도를 보장하지 않으며, 의료·연구용 추적 기능이 아닙니다.

공식 설치 및 도움말

- VTube Studio 지원 기기: https://github.com/DenchiSoft/VTubeStudio/wiki/Introduction-%26-Requirements
- VTube Studio App Store: https://apps.apple.com/app/vtube-studio/id1511435444
- VTube Studio USB 연결 안내: https://github.com/DenchiSoft/VTubeStudio/wiki/Streaming-to-Mac-PC
- VTube Studio API 문서: https://github.com/DenchiSoft/VTubeStudio/wiki/Plugins
- Apple Devices Windows 안내: https://support.apple.com/en-us/118290

문서가 설명하는 프로젝트 버전과 구현 상태는 작성일 기준입니다. 앱 메뉴 이름이나 공급자 요구 사항은 업데이트에 따라 달라질 수 있습니다.